Universidad Internacional del Ecuador

Planeación del software Tienda Online

Sistema de gestión de comercio electrónico

Aprendizaje Autónomo 1 | Unidad 1

Etapa 1 de planeación del software

Estudiante: Mateo Amangano

Carrera: Ingeniería en Sistemas de la información

Asignatura: Programación Orientada a Objetos 1

Docente: Avalos Héctor

Modalidad del trabajo: Individual

12 Noviembre de 2026

1 objetivo y alcance

Tienda Online es un sistema de gestión de comercio electrónico para una tienda pequeña. Su objetivo es centralizar el registro de clientes y la administración del catálogo.

El alcance inicial contempla dos módulos: Gestión de Usuarios y Catálogo de Productos. El carrito, los pedidos, los pagos y los envíos quedan proyectados. En el Autónomo 1 se entregan la planeación, la configuración inicial de GitHub y un video explicativo.

2 funcionalidades y datos de cada módulo

Módulo y función	Actor	Criterio de aceptación
M1 Registro	Visitante	Un correo válido y disponible permite crear una cuenta de cliente. Los duplicados se rechazan.
M1 Inicio de sesión	Cliente o administrador	Las credenciales válidas permiten el acceso según el rol. Las inválidas reciben un mensaje genérico.
M2 Listado y filtros	Visitante o cliente	Muestra productos activos y permite filtrar por nombre y categoría. Una búsqueda sin coincidencias devuelve una lista vacía.
M2 Creación y edición	Administrador	Exige nombre, categoría y un precio entero positivo en centavos. Se comprueba el rol antes de guardar.
M2 Desactivación	Administrador	Conserva el registro del producto y lo retira del catálogo público.

Una cuenta tendrá nombre, correo normalizado, credencial y rol. Un producto tendrá identificador, nombre, categoría, precio en centavos y estado activo o inactivo.

Ejemplo de diseño. Si la camisa Oxford está activa y el usuario busca «Oxford», aparece en el resultado. Al desactivarla, se conserva el registro y deja de aparecer en la consulta pública.

3 Estructura técnica

Go será el lenguaje de implementación y GoLand el entorno de desarrollo. El diseño propone funciones para las reglas de usuarios y catálogo y una capa de entrada y salida que gestione la interacción y el estado. Para el primer prototipo se prevé una consola con datos de prueba en memoria.

4 Paquetes previstos

Se prevé usar la biblioteca estándar de Go.

Paquete	Origen	Uso previsto
strings	Biblioteca estándar	Normalizar correos y comparar nombres y categorías de productos.
net/mail	Biblioteca estándar	Validar la estructura del correo en el registro.
slices	Biblioteca estándar	Copiar el catálogo antes de modificar productos.
fmt, bufio y strconv	Biblioteca estándar	Mostrar el menú, leer opciones y convertir precios a centavos.
testing	Biblioteca estándar	Verificar las reglas y los flujos durante la implementación.

5 Programación funcional

La búsqueda prevista combina filtros: primero selecciona productos activos y luego aplica el nombre y la categoría. La desactivación recibirá una lista y un identificador y devolverá otra lista con el cambio. Las operaciones de consola y almacenamiento se ubicarán fuera de estas reglas.

El diseño también contempla funciones de orden superior. Un filtro recibirá la colección y una función que indique si un producto cumple el criterio solicitado.

6 Gestión individual y cronograma

Mateo Amangano asume el análisis, el diseño, la documentación y el control de versiones.

Plazo	Fase	Resultado esperado
Día 1	Análisis y diseño	Definir alcance, módulos, reglas, paquetes y criterios de aceptación.
Día 2	Revisión y entrega	Revisar la planeación, configurar GitHub, exportar el PDF y grabar el video.

7 Criterios de verificación

Para la etapa de implementación se prevé probar el correo duplicado, las credenciales incorrectas, los filtros sin resultados, el precio inválido y el rechazo de cambios de catálogo a usuarios sin rol administrador.

8 Control de versiones y repositorio

Repositorio en GitHub: theoantrax03/tiendaonline

La rama main contiene el README en español y la documentación de la etapa. Cada commit registra un cambio de la planeación.

Referencias

UIDE. Etapa 1. Planeación del software.

Go. Biblioteca estándar.

Go. Paquete testing.